

Struktury Danych dla Projektu Analizy Sygnałów z Czujników Luna OBR 4600 oraz ODiSI 7100

8 marca 2026

1 Wstęp

Niniejszy dokument opisuje rekomendowaną strukturę bazy danych niezbędną do realizacji celów projektu naukowo-wdrożeniowego dotyczącego modelowania temperatury i wilgotności względnej.

2 Struktura Bazy Danych i Reprezentacja Sygnałów

Zgodnie z wymaganiami projektu, dane muszą być reprezentowane w postaci tablicy $times \times pozycja \times kanal$. Proponuje się architekturę hybrydową.

2.1 Relacyjna Baza Metadanych (PostgreSQL)

Przechowuje informacje o eksperymentach, zapewniając kontrolę *leakage* oraz reprodukowalność.

Tabela 1: Kluczowe tabele bazy metadanych

Tabela	Kluczowe Pola	Cel Projektowy
Experiments	exp_id, date, sensor_config	Zarządzanie sesjami i replikami
Regime_Labels	start_ts, end_ts, label	Klasyfikacja reżimu pracy
Validation_Targets	timestamp, T_ref, RH_ref	Zmienne docelowe dla regresji

2.2 Magazyn Danych Surowych (HDF5 / Zarr)

Dane wysokorozdzielcze (profile) powinny być składowane w formatach binarnych zoptymalizowanych pod kątem odczytu macierzowego. Każdy rekord zawiera:

- **Spectral Shift Quality:** Wskaźnik jakości korelacji dla każdej pozycji.
- **Quality Factor:** Wykorzystywany do detekcji anomalii i dropoutów.
- **Active Profile:** Dane po korekcji globalnego offsetu.

3 Zastosowanie Modelowe

Architektura wspiera sześć zadań modelowych zdefiniowanych w projekcie:

$$[T, RH] = f(CH1_{REF}, CH2_{PI}, \Delta t, \text{history}) \quad (1)$$

Zapewnia to możliwość trenowania modeli bazowych (Ridge, Lasso) na cechach zagregowanych oraz modeli zaawansowanych (Temporal CNN, LSTM) na pełnych profilach przestrzenno-czasowych.

4 Wymagania Trusted AI

Zgodnie z sekcją 10 projektu[cite: 119], infrastruktura musi wspierać:

- Wersjonowanie danych i zapisywanie seedów treningu.
- Analizę interpretowalności metodą SHAP dla modeli drzewiastych.
- Raportowanie degradacji błędu w warunkach niskiej jakości korelacji.